

Rancang Bangun RPG Edukatif pada Problem Based Learning

Untuk Peningkatan Computational Thinking Siswa

Andika Bahari Maskar (2304076)

Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer

Dosen Pengampu: Drs. H. Eka Fitrajaya Rahman, M.T.

Latar Belakang Masalah

Urgensi

Computational Thinking (CT) adalah kompetensi wajib abad-21 bagi siswa SMA untuk adaptasi teknologi masa depan.

Masalah

Materi algoritma sering dianggap abstrak; metode konvensional kurang memicu keaktifan dan logika siswa.

Solusi

Menggabungkan popularitas **Roblox** (media visual) dengan model **Problem-Based Learning (PBL)** untuk melatih pemecahan masalah.



Rumusan Masalah & Tujuan

Rumusan Masalah

- Bagaimana rancang bangun gamifikasi Roblox RPG dalam model PBL?
- Bagaimana peningkatan CT siswa setelah penerapan model?
- Bagaimana tanggapan siswa terhadap media?

Tujuan Penelitian

- Mendeskripsikan rancang bangun media.
- Menganalisis peningkatan CT (N-Gain).
- Mengetahui respon siswa terhadap media.

Landasan Rujukan Utama (State of the Art)



Benchmark PBL

Fitrah et al.
(2025)

"The Impact of Integrated Project-Based Learning... on CT Skills"

Membuktikan aktivitas pemecahan masalah dalam PBL berkontribusi signifikan meningkatkan CT.



Benchmark Media

Wiyuna et al.
(2024)

"Desain Game Menggunakan Roblox Sebagai Media Pembelajaran"

Alasan Pemilihan: Terbukti efektif memvisualisasikan konsep abstrak menjadi konkret serta mendorong eksplorasi siswa.



Handbook Metodologi

Sugiyono
(2023)

"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"

Acuan standar prosedur pengembangan ADDIE dan teknik analisis data penelitian.

Kajian Teori & Kerangka Berpikir



Model PBL

Menggunakan masalah *ill-structured* sebagai pemicu belajar (Sintaks: Orientasi s.d. Evaluasi).



Roblox RPG

Mengubah materi abstrak menjadi misi (quest) interaktif dan simulasi visual.



Output CT

Melatih 4 pilar: Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi, dan Algoritma.

Metodologi Penelitian

Metode & Model

Metode: Research and Development (R&D).

Model: ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate).

Desain Uji Coba

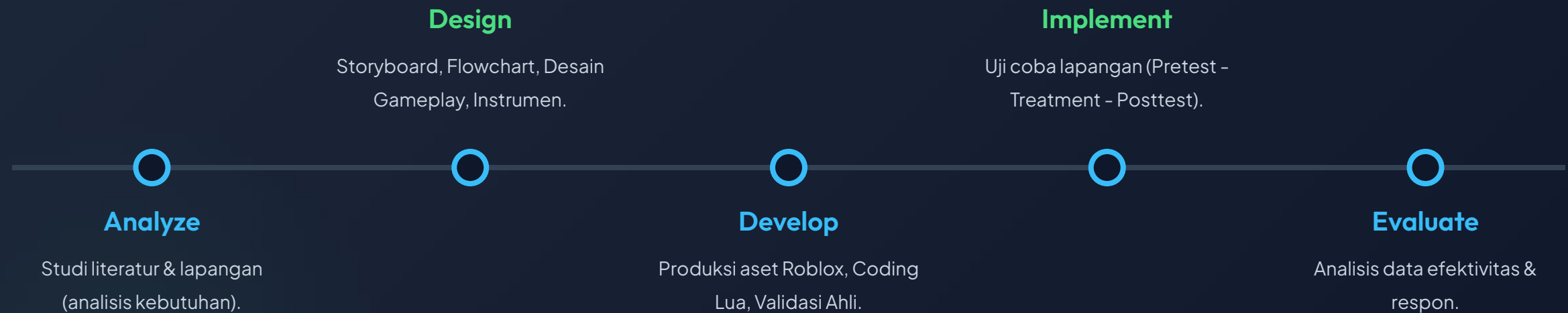
Desain: Pre-Experimental (One-Group Pretest-Posttest).

Pola: O1X O2

Populasi & Sampel

Siswa Kelas X (Fase E) dihitung dengan Rumus Slovin.

Prosedur Pengembangan (ADDIE)



Instrumen Penelitian



Uji Kelayakan

Lembar Validasi Ahli Materi & Ahli Media
(Standar LORI).



Uji Efektivitas

Tes Uraian Computational Thinking
(Pretest & Posttest).



Uji Kepraktisan

Angket Respon Siswa (Skala Likert).

Teknik Analisis Data

Analisis Kelayakan



Persentase skor validasi (Target $\geq$ 81% Sangat Valid).

Uji Hipotesis



Paired Sample T-Test (untuk melihat signifikansi perbedaan).

Uji Peningkatan



N-Gain Score (untuk melihat kategori peningkatan Tinggi/Sedang/Rendah).

Terima Kasih

"Penelitian ini diharapkan menghasilkan media Roblox RPG yang valid dan efektif meningkatkan CT siswa melalui pendekatan PBL."

Sesi Tanya Jawab